

Yazılım Bilgileri 2

6 Eylül 2025 Cumartesi 13:53

✧ Parametre Sayısı Fazla Olan Modeller

- Hızlı bir şekilde metinleri sayısal vektöre dönüştüremezler ve daha fazla depolama alanına gerek duyarlar
- Ama Ürettikleri sayısal vektörler kaliteli vektörlerdir

✧ Parametre Sayısı Az Olan Modeller

- Daha az depolama alanı ile çalışırlar ve metinleri hızlı bir şekilde sayısal vektörlere dönüştürürler
- Ama ürettikleri sayısal vektörler çok kaliteli değildir

✧ Kalite Vektör Ne Demek

- Kavramsal ilişkileri daha doğru temsil eden vektörlerdir Örnek vermek gerekirse :
- Fare ve Bilgisayar kavramlarının vektörleri birbirine yakın iken fare ile kitap kavramlarının vektörleri birbirine uzaktır
- Kaliteli vektör bu tarz anlamsal benzerlikleri yakalayabilir

🔍 Yazılım'da Test Otomasyonu Nedir?

Yazılım uygulamalarının test süreçlerini otomatikleştirmek için kullanılır
Yazılımın beklendiği gibi çalışıp çalışmadığını otomatik olarak test eder

Test Otomasyonunda Popüler Programlama Dilleri

- Java
- Python
- JavaScript / TypeScript

🔍 Programlama Dillerinde Kullanılan Service Nedir?

Kodun daha okunabilir olmasını sağlamak için kullanılır

🔍 Siber Güvenlik Uzmanı

Şirketlerin, devlet kurumlarının veya bireylerin sistemlerini hack saldırılarına karşı korumak.
Güvenlik açıklarını kapatır ve saldırılar karşısında önlem alır

🔍 Etik Hacker

Kötü niyetli hacker gibi davranır
Güvenlik açıklarını bulur ama sistemin sahibine bildirir

🔧 JOIN Nedir?

Birden fazla tabloda bulunan verileri ortak bir alanda birleştirmek için kullanılır

JOIN Türleri

INNER JOIN : İki tabloda da eşleşen kayıtlar varsa, onları getirir.

LEFT JOIN : Sol tablodaki tüm kayıtları getirir, **sağda** eşleşme yoksa **NULL** koyar.

RIGHT JOIN : Sağ tablodaki tüm kayıtlar gelir, **solda** eşleşme yoksa **NULL** koyar.

🔍 Yapılandırılmış Veri Nedir?

Önceden belirlenmiş bir formatta, satır-sütun gibi düzenli şekilde saklanan bilgidir.
Düzenlidir ve Bilgisayar tarafından işlenmesi kolaydır

🔍 Yapılandırılmamış Bilgi Nedir?

Belirli bir düzen veya format olmadan saklanan bilgidir.
İnsanlar için anlamlı ama makineler için analiz edilmesi daha zordur.

✧ EmbeddingGemma Nedir?

Google tarafından geliştirilen, metni sayısal vektörlere (embedding) dönüştüren açık kaynaklı bir modeldir.

🔧 Veri Mühendisi

Büyük miktardaki veriler içerisinde gereksiz, hatalı ve düzensiz verileri kaldırmakla sorumludur

🔧 SQL Server'da Bir Değişken Nasıl Tanımlanır?

SQL Server'da bir değişken tanımlamak için DECLARE anahtar kelimesi kullanılır.

🔍 SQL Server Data Types

✧ Digital Data Types

INT
BIGINT
FLOAT
DECIMAL

✧ Karakter / Metin (Character / String) Veri Türleri

Char
VarChar

✚ **Mantıksal (Boolean / Bit) Veri Türü BIT**
0 veya 1 değerleri, mantıksal true/false

✚ **Tarih ve Saat (Date / Time) Veri Türleri**
DATE Sadece tarih (YYYY-MM-DD)
TIME Sadece saat (HH:MM:SS)

IN ile Or Arasındaki Fark
IN : Sadece eşitlik değeri ile karşılaştırma yapılabilir

OR : Hem Eşitlik Hem de Mantıksal Operatörlerle kullanılabilir

🔍 **WatchDog Kütüphanesi Nedir?**
Dosya sistemi değişikliklerini izlemenizi sağlar.
Örneğin bir klasörde yeni dosya oluştuğunda, silindiğinde veya değiştirildiğinde otomatik tetikleme yapabilirsiniz.

🔍 **UNION ile UNION ALL Arasındaki Fark Nedir?**
Union : İki veya daha fazla tabloyu Select ile birleştirir ve Tekrar eden değerler kaldırılır
Union All : İki veya daha fazla tabloyu Select ile birleştirir ama Tekrar eden sütunlar kalkmaz

🔍 **Streamlit Nedir?**
Python kodlarını web uygulamasına dönüştürmesi sağlayan bir kütüphanedir

🔍 **Regresyon Nedir?**
Bir veya daha fazla bağımsız değişken (predictor) ile bağımlı değişken (response) arasındaki ilişkiyi inceler

✚ **Çoklu Doğrusal Regresyon (Multiple Linear Regression)**
Birden fazla değişkenin bağımlı değişkeni nasıl etkilediğini inceler.
Bir evin fiyatını (bağımlı değişken) metrekaresi, oda sayısı ve konumu (bağımsız değişkenler) gibi birden fazla faktöre göre tahmin eder

✚ **Lojistik Regresyon (Logistic Regression)**
Bu model, bir sonucun gerçekleşme olasılığını tahmin etmek için kullanılır.
Bağımlı değişkenin sonucu "evet" veya "hayır" gibi iki kategoriden biri olduğunda tercih edilir.

🎯 **Bağımlı Değişken (Dependent Variable)**
Tahmin etmeye çalıştığımız, sonucu merak ettiğimiz değişkendir.

🎯 **Bağımsız Değişken (Independent Variable)**
Bağımlı değişkeni etkileyen değişkenlerdir ama diğer bağımsız değişkenlerden etkilenmez

⚙️ **Ollama Nedir?**
Bilgisayar veya sunucunuzda LLM modellerini çalıştırmaya yarar
İnternete bağlı olmadan yapay zeka modellerini kullanmaya olanak sağlar

🔑 **HTML Parser Nedir**
HTML içindeki verileri birbirinden ayırmak için kullanılmaktadır
Python için BeautifulSoup
Java için Jsoup

🔑 **Nested SubQuery (İç İç Sorgu) Ne Demek?**
Bir alt sorgunun içinde başka bir alt sorgu var ise Nested SubQuery denir.

🎯 **Statik Diller (Static Languages)**
Değişken tipleri, kod derleme aşamasında belirlenir ve sabittir

🎯 **Dinamik Diller (Dynamic Languages)**
Değişken tipleri, kodun çalışma anında belirlenir.

🔍 **GIT LFS Nedir?**
Büyük boyutlu dosyaları (ses, video, grafik, 3D modeller vb.) Git ile daha kolay yönetmek için kullanılan bir araçtır.

🚀 **Deploy Nedir?**
Bir uygulamanın sabit bir url üzerinden ve herkes tarafından erişilebilir olmasını sağlar

⚙️ **What Does It Do Len Function in SQL Server?**
It returns character length of a string

⚙️ **Gömülü Sistemlerde Programlama Dilleri**
C → %70+
Assembly → 04.5 10

it returns character length of a string

⚙️ Gömülü Sistemlerde Programlama Dilleri

C → %70+

C++ → %15-20

Assembly → %5-10

Python / MicroPython → %5 civarı

🔍 C#'ta Constructor (Yapıcı Metot) Nedir?

Bir sınıftan nesne oluşturulduğunda çağrılan özel bir metottur

Temel Özellikleri

--> Sınıf adıyla aynı olmalıdır

--> Hiçbir geri dönüş tipine sahip değildir

--> Parametrelî, Parametresiz ve Static Olabilir

--> Birden fazla kez overloading yapılabilir

🔍 Cross Platform (Çapraz Platform) Nedir?

Tek bir tane programlama dili kullanarak birden fazla işletim sistemiyle uyumlu (Android ve IOS) bir program geliştirmektir

Teknoloji	Kullandığı Dil	Kim Geliştirdi?
Flutter	Dart	Google
React Native	JavaScript / TypeScript	Meta
Xamarin	C#	Microsoft

☆ The Most Populer Database Managment Systems

1 Oracle

2 MySQL

3 SQL Server

4 PostgreSQL

5 MongoDB

🔍 What is Retriever

Kullanıcının sorgusuyla ilgili içerikleri vektör veritabanı (veya başka bilgi kaynakları) üzerinden bulur ve bunları yanıt üretmesi için LLM'ye iletir.

📄 What is tempfile Module

It is used to create temporal files and directories

📄 What is Boto3

Amazon Web Services (AWS) ile etkileşim kurmak için kullanılan yazılım geliştirme kitidir

🔍 Amazon S3 Nedir?

Amazon Web Services (AWS)'in sunduğu nesne tabanlı bulut depolama hizmetidir.

☆ Popular IDEs and which programming languages they were created with

1 - Visual Studio C++ / C# Microsoft

2 - VS Code TypeScript / JavaScript Microsoft

3 - Eclipse Java Eclipse Foundation

4 - NetBeans Java Apache

🔍 Relationship Between C++ and Python

NumPy, Pandas, SciPy, Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch gibi

Python'daki en popüler ve performans açısından kritik olan kütüphanelerin tamamı (veya en önemli kısımları) C veya C++ ile yazılmıştır.

☆ The Most Popular Software Fields

1 - Web Geliştirme (En Yaygın)

2 - Mobil Geliştirme (Yüksek Talep)

3 - Veri Bilimi ve Yapay Zeka (En Hızlı Büyüyen)

📄 What Does pipreqs Do

pipreqs sadece senin import ettiğin kütüphaneleri bulur ve bulduğu kütüphaneleri requirements.txt koyar

📄 What Does OpenAI Agent Builder Do?

Kendi özel yapay zekâ ajanlarını (AI agents) kod yazmadan oluşturabilirler.

🔍 What Does Tweepy Do?

Twitter'ın özellikleri Python kodları aracılığıyla kullanılmasını sağlar

Ör : Tweet Verileri Çekme - Tweet Ekleme - Tweet Silme vs

🔍 Why Is Important MCP?

LLM (Chatgpt, Gemini, Copilot) gibi modeller doğrudan harici sistemler üzerinden bir eylem gerçekleştiremezler (Veritabanına değer atma veya da email gönderme) bu eksikliği MCP tarafından doldurulur

🔍 What is WebP

WebP, Google tarafından geliştirilen açık kaynaklı bir görüntü dosyası biçimidir.

Informations about AI

Agents (Ajanlar) Agents, LLM'i yönlendiren ve Tools'u akıllıca kullanan kontrol mekanizmasıdır.

bind_tools : Bir yapay zeka modeline toolslar bağlamanızı sağlar.

What is Union?

Union : Python'da bir değişkenin veya tipin birden fazla farklı tip alabilir

System Message

Sistem mesajı - Modele nasıl davranması gerektiğini söyler

What is Big Data?

Geleneksel veri işleme uygulamalarının üstesinden gelemeyeceği kadar büyük ve karmaşık veri setlerini ifade eder.

What is SessionMaker?

Python uygulaması ile Veritabanı arasında bir etkileşim kurar (ekleme - silme - güncelleme işlemleri vs)

What Does an Artificial Intelligent Engineer Do?

Makinelerin insan beyni gibi düşünmesine yönelik programlama yapan bir mühendislik dalıdır.